地铁九号线飞鹅岭站B出口污水管回迁工程“12•03”一般坍塌事故调查报告

2017年12月03日14时40分许，位于花都区地铁九号线飞鹅岭站B出口污水管回迁工程发生一起坍塌事故，事故造成2人死亡，直接经济损失264万元。

事故发生后，区委区政府高度重视，要求相关单位妥善做好遇难者善后和家属安抚工作，并查明事故原因，依法追究事故责任，全面排查各方面的安全隐患，坚决避免类似事故再次发生。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广州市生产安全事故报告和调查处理规定》（穗府办〔2013〕5号）的规定，经区政府批准成立由罗干政常务副区长任组长，区纪委监察委、安监局、公安分局、住建局、城管局、地铁办、人社局、总工会、秀全街道办等多个部门单位派员组成的地铁九号线飞鹅岭站B出口污水管回迁工程“12•03”一般坍塌事故调查组（以下简称“事故调查组”）负责该起事故调查处理工作，并邀请区检察院派员参与事故调查，聘请了杨光华、彭卫平、易觉三名建筑工程安全专家参与事故原因调查组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求

是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）工程概况

广州市轨道交通九号线建设方是广州市地铁总公司（现已变更为广州地铁集团有限公司[1]），全线（从飞鹅岭站到高增站）总长20.1公里。2009年广州市发改委批复了广州市轨道交通九号线飞鹅岭到高增段部分试验性工点开工建设[2]，2009年9月29日正式动工。

广州市轨道交通九号线建设工程总体分为前期工程、土建工程和机电工程三部分。前期工程主要包括规划红线范围内的征地、拆迁安置和绿化、管线迁移、交通疏解；规划红线外的借地、建（构）筑物拆迁和绿化及管线迁改。土建工程共分为五个标段，五标段由广州市城

[1] **企业名称：** 广州地铁集团有限公司，**统一社会信用代码/注册号：** 91440101190478645G，**住所：** 广州市海珠区新港东路1238号万胜广场A座，**法定代表人：** 丁建隆，**类型：** 有限责任公司(国有独资)，**注册资本：** 5842539.6737万人民币，**成立日期：** 1992年11月21日，**营业期限自：** 1992年11月21日**至**长期，**经营范围：** 略。

[2] 穗发改城[2009]201号

乡建设委员会于2010年1月12日批准施工[3]，一、二、三、四标段由广州市城乡建设委员会于2011年2月15日批准施工[4]。

2010年3月，广州市道路扩建工程办公室与广东建科建筑设计院有限公司[5]签订委托合同[6]，委托广东建科建筑设计院有限公司负责广州市轨道交通九号线排水迁改、恢复工程项目设计。

（二）事故工地情况

发生事故的工地是地铁九号线飞鹅岭站污水管回迁工程，该工程属广州市轨道交通九号线飞鹅岭站排水恢复一期工程范围，广州市轨道交通九号线飞鹅岭站排水恢复一期工程属于广州市轨道交通九号线前期工程范围。

2010年初飞鹅岭站排水管线已完成临迁，因地铁主体施工完毕，按程序应进行排水管恢复（回迁）。2017年9月，设计单位应广州市道路扩建工程办公室要求出具了广州市轨道交通九号线飞鹅岭站排水恢复一期工程施工图纸。

2017年10月，广州市花都区第一市政工程建设有限公司安排人员进场进行排水管回迁施工，至今未与广州市道路扩建工程办公室签订施工合同（此前已完成多处管线回迁工程施工，有签订施工合

[3] 穗建筑函[2010]44号

[4] 穗建质函[2010]194号

[5] 企业名称：广东省建科建筑设计院有限公司，统一社会信用代码：1440000190382109J，类型：有限责任公司（法人独资），住所：广州市天河区先烈东路121号，法定代表人：杨国龙，注册资本：人民币贰仟万元，成立日期：1996年4月26日，营业期限：长期，经营范围：工程地质勘察，城市规划设计，建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计，编制开发建设项目水土保持方案，市政工程设计，地质灾害治理工程设计，地质灾害治理工程勘查，地质灾害危险性评估；……

[6] 合同编号：穗扩办[2010]983号

同）。施工前，广州市花都区第一市政工程建设有限公司有编制施工方案、有开工令，施工方案和开工令有广州市花都第一市政工程建设有限公司、西安铁一院工程咨询监理有限公司、广州市道路扩建工程办公室、广州地铁道集团有限公司建设事业总部盖章确认，各相关单位均未提供施工许可证。

实际进入飞鹅岭站进行排水管线回迁工程施工的为无任何施工资质的罗锦源工程队。罗锦源聘请杨小春作为飞鹅岭站排水管回迁工程的施工人员负责施工、聘请钟云冬负责采购和其它管理，同时由杨小春负责找工人施工，杨小春从中赚取差价。杨小春和钟云冬均未取得任何资质证书。广州市花都区第一市政工程建设有限公司和罗锦源施工队均未成立专门的施工管理架构，也未配置专职安全员在现场负责安全管理。广州市花都区第一市政工程建设有限公司未派专门的施工人员和安全人员在现场进行管理。

飞鹅岭站B出口污水管回迁工程于2017年11月31日正式开工，广州市花都区第一市政工程建设有限公司和罗锦源均未组织进场工人进行安全教育培训，也未组织施工人员进行安全技术交底。

罗锦源施工队现场施工负责人杨小春不按施工方案和施工图纸要求施工，在开挖沟槽时垂直开挖未采取钢板桩支护，对不适合钢板桩支护的场所也未按要求采取放坡开挖。在沟槽出现塌方，且出现水泥板悬空等重大事故隐患时，未及时采取有效措施排除隐患，冒险下到沟底作业，同时安排挖掘机在沟槽上方附近进行挖掘作业，造成沟槽上、下方交叉作业。

（三）工程承包情况

1、管线迁改工程建设单位：广州市地下铁道总公司（广州地铁集团有限公司）

2009年2月，国家发改委批复了广州地铁9号线的建设。建设单位广州市地下铁道总公司，2009年9月29日正式动工。广州市地下铁道总公司于2015年6月更名为广州地铁集团有限公司。

2、管线迁改工程建设单位委托单位：广州市道路扩建工程办公室[7]

2009年8月，广州市地下铁道总公司（甲方）与广州市花都区人民政府征用土地办公室[8]（乙方）、广州市道路扩建办公室（丙方）三方签订《广州市轨道交通九号线花都区段征地拆迁工程委托合同》[9]，甲方委托乙方作为拆迁单位具体组织实施完成九号线花都区段建设用地征（借）地拆迁、管线迁改、绿化迁移等工程。其中管线迁改工程由乙方转委托给予丙方实施。

3、管线原业主单位：花都区市政园林管理局

2009年8月，广州市地下铁道总公司（甲方）与广州市花都区人民政府征用土地办公室（乙方）、广州市道路扩建办公室（丙方）三方

[7] 广州市道路扩建工程办公室是广州市住房和城乡建设委员会管理的市副局级、公益一类单位。承担城建项目土地和房屋征收与补偿的具体工作;承担城建项目管线迁改的审核鉴证工作;承担城建项目安置房的建设、购置和管理工作。

[8] 广州市花都区人民政府征用土地办公室是花都区国土资源和规划局下属的具有区政府和国土资源和规划局委托行政职能的副处级参工单位，按照市政府土地"五统一"原则(即统一规划、统一征地、统一开发、统一出让和统一管理)开发经营花都区土地。

[9] 合同编号：J9QT001-1

签订《广州市轨道交通九号线花都区段征地拆迁工程委托合同》中约定，为确保管线运行安全，管线迁改工程由管线业主（花都区市政园林管理局）指定的施工单位进行施工。

4、施工承包单位：广州市花都第一市政工程建设有限公司

2009年11月，广州市地下铁道总公司致函[10]当地管线业主花都区市政园林管理局，要求花都区市政园林管理局指定飞鹅岭站排水管线迁改工程施工单位。2009年12月花都区市政园林管理局回函[11]广州市地下铁道总公司建设事业部，明确飞鹅岭站排水管线迁改工程施工单位由广州市花都第一市政工程建设有限公司[12]负责，并由其与广州市道路扩建工程办公室签订施工总包合同。广州市道路扩建工程办公室采取分段发包的方式，将原飞鹅岭站排水管线迁改工程交由广州市花都第一市政工程建设有限公司施工。

5、实际施工单位：罗锦源施工队[13]

2016年平6月，罗锦源通过广州市道路扩建工程办公室冯恺介绍与广州市花都区第一市政工程建设有限公司负责人汤伟东接洽商定，由罗锦源以广州市花都区第一市政工程建设有限公司的名义负责地铁花都广场站管线回迁工程施工，广州市花都区第一市政工程

[10] 穗地铁建设部办[2009]910号

[11] 花市政函[2009]99号

[12] 统一社会信用代码/注册号：91440114231292573N，住所：广州市花都区新华镇建设北路69号市政大厦，类型：其他有限责任公司，法定代表人：张太炳，注册资本：6300万人民币，成立日期：1997年01月15日，营业期限：自1997年01月15日至长期，经营范围：市政公用工程施工;……(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

[13] 无证施工队伍，实际控制人罗锦源。

建设有限公司后又陆续将九号线马鞍山站、飞鹅岭站管线回迁工程转包给罗锦源施工队施工，转包方式为包工包料，总工程造价约两千多万，先由罗锦源带资施工，完工后再按工程量作预、决算，广州市花都区第一市政工程建设有限公司抽取总工程款的30%的管理费（含税金）。

6、工程监理单位：西安铁一院工程咨询监理有限公司

2009年11月，广州市地下铁道总公司与西安铁一院工程咨询监理有限公司签订广州市轨道交通九号线土建工程监理服务项目1标合同[14]，合同中明确前期工程（包含管线迁改）由其负责监理。

（四）事故现场勘验情况

事故救援工作结束后，区安监局组织人员对事故现场进行了多次勘查，现场勘查情况如下：

事故工地位于地铁九号线飞鹅岭站B出口北侧污水管道回迁施工工程W10-W11段。现场可见污水管铺设沟采用垂直开挖无支护，开挖沟宽约1.2M，沟深约2.8M，沟的底部北侧紧靠一条供水管，供水管直径为1M，供水管距开挖沟槽北侧壁约60CM，塌方位置在沟的北侧供水管上方，塌方后可见供水管，供水管覆土厚约1.2M，其中约50CM的沙土层，覆土土质松散，地面铺设有10CM厚混凝土。沟底可见3把铁锹，铁锹半截被塌方土淹埋，塌方土中混有混凝土断块，

[14]合同编号：J9JL001

其中一处约120CM*60CM大小的混凝土断块下方可见血迹。塌方处北侧地面堆放有开挖出来的土方，土方堆垛高度约1.8米，土方堆垛边沿紧靠塌方边沿。塌方处东侧污水管铺设沟正上方停放有一台挖掘机，挖掘机履带下方混凝土地面被压裂，挖掘机以东的污水管铺设沟已回填，塌方处上方土方堆垛靠近挖掘机处的土方有挖掘过的痕迹。塌方自挖掘机处开始，向西延升，长度约13米，塌方处宽度约2.3M(含原沟槽)。

（五）事故相关单位主体责任落实情况及存在的问题

1、罗锦源施工队

罗锦源施工队无任何施工资质承揽工程，违反了《中华人民共和国建筑法》第二十六条[15]的规定；未配备专业技术人员，违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十条[16]的规定；未成立专门的施工管理架构，也未配置专职安全员在现场负责安全管理，违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十三条[17]的规定；未组织进场工人进行安全

[15] 《中华人民共和国建筑法》第二十六条　承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。

禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。

[16] 《建设工程安全生产管理条例》第二十条 施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

[17] 《建设工程安全生产管理条例》第二十三条 施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。

教育培训，违反了《建设工程安全生产管理条例》第三十七条[18]的规定；未组织施工人员进行安全技术交底，违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十七条[19]的规定；未按施工方案和施工图纸要求施工，违反了《中华人民共和国建筑法》第五十八条第二款[20]的规定；主要负责人未认真履行安全生产职责，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第一款第（五）项[21]的规定；安全生产管理人员未认真履行安全生产职责，未及时发现并排除本单位（包含在本单位生产经营场所作业的单位）安全生产事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第一款第（五）项[22]的规定。

2、广州市花都第一市政工程建设有限公司

广州市花都第一市政工程建设有限公司将承包的全部工程转包给他人（罗锦源）施工，违反了《中华人民共和国建筑法》第二十八条[23]的规定；允许其它单位和个人（罗锦源）使用本企业的资质证书、

---

18 《建设工程安全生产管理条例》第三十七条 作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。

19 《建设工程安全生产管理条例》第二十七条 建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

20 《中华人民共和国建筑法》第五十八条 ……建筑施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料。工程设计的修改由原设计单位负责，建筑施工企业不得擅自修改工程设计。

21 《中华人民共和国安全生产法》第十八条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……

22 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；……

23 《中华人民共和国建筑法》第二十八条 禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

营业执照，以本企业的名义承揽工程，违反了《中华人民共和国建筑法》第二十六条第二款[24]的规定；未成立专门的施工管理架构，也未配置专职安全员在现场负责安全管理，违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十三条的规定；未组织进场工人进行安全教育培训，违反了《建设工程安全生产管理条例》第三十七条的规定；未组织施工人员进行安全技术交底，违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十七条的规定；主要负责人未认真履行安全生产职责，未检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第一款第（五）项的规定；安全生产管理人员未认真履行安全生产职责，未及时发现并排除本单位（包含在本单位生产经营场所作业的单位）安全生产事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第一款第（五）项的规定。

3、西安铁一院工程咨询监理有限公司

西安铁一院工程咨询监理有限公司在飞鹅岭站B出口污水管回迁工程开工后，未安排人员到施工现场履行监理职责，违反了《广东省建设工程监理条例》第二十五条第二款[25]的规定；总监理工程师未认真履行职责，未根据监理合同对建设工程进行监督管理，违反了《广

[24]《中华人民共和国建筑法》第二十六条 ……禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。

[25]《广东省建设工程监理条例》第二十五条……监理工作机构应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等，对建设工程实施监理。

东省建设工程监理条例》第二十三条[26]的规定。

4、广州市道路扩建工程办公室

广州市道路扩建工程办公室未与广州市花都第一市政工程建设有限公司签订合同即要求其进场施工，未制止广州市花都第一市政工程建设有限公司将工程非法转包给不具备资质的施工队施工，设计前未向设计单位告知最新设计条件并提供管平图、设计完成后未组织设计单位和施工单位进行设计交底。

（六）行政监管单位调查情况

1、广州市花都区城市管理局[27]

根据广州市花都区人民政府办公室《关于印发广州市花都区城市管理局(广州市城市管理综合执法局花都分局)主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(花府办〔2016〕4号)和区财政局、区城市管理局、广州市花都第一市政工程建设有限公司三方签订的《企业托管协议》、2017年6月8日《城市管理局关于调整局领导工作的通知》等文件精神，区城市管理局具有以下相关职责：1.负责城区市政设施的维护和管理工作；负责城区市政设施及相关公共场地占用、开挖的

[26] 第二十三条 监理项目实行总监理工程师负责制。总监理工程师应当根据监理合同对建设工程进行监督管理，并按照合同约定定期向建设单位报 告监理工作。

[27] 2010年1月11日，中共广州市花都区委、广州市花都区人民政府印发《广州市花都区人民政府机构改革方案》《广州市花都区人民政府机构改革方案实施意见》(花发〔2010〕2号)，上述方案及实施意见确定：……组建区城市管理局，为区政府工作部门。将区市政园林管理局、区爱国卫生运动委员会办公室除涉水管理以外的职责以及区城市管理综合执法分局城市管理的职责整合划入区城市管理局……不再保留区市政园林管理局。《中共广州市花都区委办公室 广州市花都区人民政府办公室关于转发<广州市花都区人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》(花办发〔2015〕3号)确定：设立广州市花都区城市管理局，挂广州市城市管理综合执法局花都分局牌子，……整合划入原区城市管理局和原广州市城市管理综合执法局花都分局的职责……

审批工作;参与对城区开发建设、改造项目中的市政配套设施的设计审核及竣工验收、移交。2.依据国有企业管理的相关法规、政策和管理制度监管广州市花都第一市政工程建设有限公司依法依规经营，完成区政府下达的各项工作任务。3.组织协调和监督广州市花都第一市政工程建设有限公司的日常经营，审查批准广州市花都第一市政工程建设有限公司制订的资产、债权债务处置和职工安置方案;履行广州市花都第一市政工程建设有限公司上报事项的审批手续，并对审批内容负责。

经查，区城市管理局未认真履行对广州市花都第一市政工程建设有限公司的监管职责，对广州市花都第一市政工程建设有限公司将工程非法转包给不具备任何施工资质的个体施工队缺乏监管，未有效督促该公司落实安全生产职责，存在监管不到位问题。

2、广州市花都第一市政工程建设有限公司

广州市花都第一市政工程建设有限公司是由广州市花都区建筑装饰园林工程公司和广州市花都蓝田园林绿化工程有限公司于1997年1月15日成立的国有企业，注册资本额6300万元，公司职工人数为41人，由区公资办托管于区原市政园林管理局，后经过两次机构改革,其托管关系一直延续至现在的区城市管理局。广州市花都第一市政工程建设有限公司的职责:1.严格遵守国有企业管理的相关法规、政策和管理制度。2.服从受托方的监督管理;相关文件、事项直接呈送受托方审批执行。3.以公司名义开展经营活动、从事各类民事活动，独立承担公司行为所带来的一切后果和责任，包括但不限于处理劳资纠纷、工程合同纠纷等。

2009年，原花都区市政园林管理局全权委托广州市花都第一市政工程建设有限公司负责地铁九号线飞鹅岭站建设所需迁移的排水设施和施工的工作，广州市花都第一市政工程建设有限公司为飞鹅岭站排水管线迁改工程的实施主体和安全生产责任主体。

经查，广州市花都第一市政工程建设有限公司未与广州市道路扩建工程办公室签订合同即安排人员进场施工，将工程非法转包给不具备任何施工资质的罗锦源施工队且未签订合同,未成立项目部、未安排具备资质的项目负责人、施工员和安全员到施工现场负责管理，未组织对进场施工人员进行安全教育培训和安全技术交底。

3、广州市道路扩建工程办公室

广州市道路扩建工程办公室是广州市住房和城乡建设委员会管理的市副局级、公益一类单位。承担城建项目土地和房屋征收与补偿的具体工作;承担城建项目管线迁改的审核鉴证工作;承担城建项目安置房的建设、购置和管理工作。广州市道路扩建工程办公室受广州地铁集团有限公司委托，负责地铁九号线飞鹅岭站工程项目红线范围内管线迁改工作，作为甲方与广州市花都第一市政工程建设有限公司签约并由广州市花都第一市政工程建设有限公司进行迁改施工。

经查，广州市道路扩建工程办公室未与广州市花都第一市政工程建设有限公司签订合同即要求其进场施工，未制止广州市花都第一市政工程建设有限公司将工程非法转包给不具备资质的施工队施工，设计前未向设计单位告知最新设计条件并提供管平图、设计完成后未组织设计单位和施工单位进行设计交底。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2017年12月2日上午，罗锦源施工队现场施工负责人杨小春安排挖掘机司机陆清海在地铁飞鹅站B出口北侧采用垂直开挖方式，开挖一条宽1.2米，长约20米，深约2.8米的沟槽，沟槽未按施工方案和施工图纸要求采用钢板桩支护或者放坡开挖，挖出的土方就近堆放在沟槽两侧（主要在北侧），堆高约1.8米。当天下午靠近管沟北面的沟壁土方发生了局部塌方，只剩下地面的水泥板悬空，悬空水泥板宽约1米，长约8米。杨小春于当天下午再次安排挖掘机司机陆清海将塌方下去的土方挖了上来，并将悬空水泥板上的泥土铲走，但未对沟顶悬空的水泥板作出稳妥处理，也未对沟壁采取有效支护措施。

12月3日上午，杨小春安排工人胡继羊下到沟底把沟槽底的泥土铲平。12月3日下午1点半上班后，杨小春安排挖掘机司机陆清海在沟槽西端继续开挖管沟，安排工人胡继羊在地面拌和水泥沙浆，又将地面的一堆砖块人工搬到沟底备用，杨小春和彭学芳（属夫妻关系）俩则下到沟底从事铺垫层作业。杨小春夫妇作业点与挖掘机作业点水平距离约7米，挖掘机作业点距离悬空水泥板最西端距离约2米。12月3日下午2时40分左右，当胡继羊刚搬完一趟砖从沟底上到地面时，悬空的水泥板发生坍塌，坍塌的水泥板块和土方将正在沟底作业的杨小春和彭学芳夫妻两人砸压在下面。工人胡继羊发现后，立刻找来了工地管理钟云冬及其他工友抢救，但因水泥板太重，工人

徒手搬不动。钟云冬电话报警求救后，消防武警、派出所民警和医院救护车相继赶到事故现场救援，通过消防官兵将近一个小时的努力才将人员救出，经医院救护现场确认杨小春和彭学芳两人已无生命特征。

（二）事故现场应急处置及善后处理情况

事故发生后，区应急办、区安监局、区公安分局、区住建局、区城市管理局、秀全街道办等部门单位主要领导亲赴一线组织指挥应急救援，协调稳妥做好事故处置工作。

第一，控制事故现场。在协助急救人员对受伤人员进行急救后，及时疏散现场工人，围蔽事故现场，责令事故单位暂时停止施工，组织人员对事故现场进行勘验。

第二，积极做好善后及社会维稳工作。区政府相关部门和秀全街道办协调事故单位及时对遇难者家属进行安抚，协调赔偿事宜，对伤者及时救治。

事故发生后，“120”急救人员赶到现场，对伤者杨小春、彭学芳进行了现场急救，杨小春、彭学芳因抢救无效死亡。政府及企业相关方及时认真协调监督涉事单位积极与死者家属协商赔偿安抚事宜，已取得死者家属的谅解，经济赔偿及其他善后处理均已到位完成。

三、事故原因

（一）事故原因调查

事故发生后，区安监局组织专家组对事故现场进行勘验，并通过调查和分析得出发生坍塌的技术原因如下：

1、施工开挖与设计图纸要求不符，垂直开挖未采取支护，亦未采取放坡开挖方式。

2、场地开挖土质差，均为较松散的回填土。

3、塌方侧存在堆土，加重该侧地面超载，对沟壁安全造成影响。

4、塌方沟槽正好有供水管紧靠沟底部边沿，原供水管周边采用石粉回填，新开挖沟壁垂直紧邻该供水管，石粉粘结度差易塌落。

事故调查组通过询问相关人员、查阅相关资料料，分析得出导致事故发生的管理原因如下：

1、罗锦源未取得任何施工资质非法承包工程施工。

2、罗锦源未聘请任何具有施工资质的技术和管理人员到施工现场负责管理。

3、罗锦源未组织施工人员进行安全教育培训和安全技术交底，未到施工现场进行检查，未及时发现并排除施工现场的重大事故隐患。

4、罗锦源施工队施工负责人杨小春在组织施工过程中不按施工方案和施工图纸要求施工，垂直开挖未采取钢板桩支护或放坡开挖，在施工过程中出现重大事故隐患不及时报告、不及时采取有效措施排除事故隐患，强令冒险作业。

5、罗锦源施工队施工现场协调负责人钟云冬发现施工现场存在重大事故隐患，未及时报告、未及时采取有效措施排除事故隐患。

6、广州市花都第一市政工程建设有限公司将工程非法转包给不具备任何施工资质的罗锦源施工队。

7、广州市花都第一市政工程建设有限公司未成立项目部、未安排具备资质的项目负责人、施工员和安全员到施工现场负责管理;未组织对进场施工人员进行安全教育培训和安全技术交底。

8、广州市花都第一市政工程建设有限公司主要负责人张太炳和工程部负责人丁洪修未认真履行安全生产职责，未及时发现并排除施工现场的重大事故隐患。

9、西安铁一院工程咨询监理有限公司未履行监理职责，未派员对其监理职责范围内的事故工地履行监理职责，导致施工现场处于无监理状态，现场施工人员不按方案施工、冒险作业、交叉作业等重大事故隐患未被及时发现和制止。

10、西安铁一院工程咨询监理有限公司项目总监杨青未认真履行总监职责。

11、西安铁一院工程咨询监理有限公司项目副总监、监理现场负责人冯凰未认真履行职责，未安排人员到施工现场履行监理职责。

12、广州市道路扩建工程办公室管线部项目负责人冯恺未认真履行职责，未制止广州市花都第一市政工程建设有限公司将工程非法转包给不具备资质的施工队施工、设计前未向设计单位告知最新设计条件并提供管平图、设计完成后未组织设计单位和施工单位进行设计交底、未到施工现场检查、未及时发现并制止现场施工人员不按施工方案和施工图纸要求施工和冒险作业的行为。

（二）事故原因分析

1、直接原因

事故工地场地开挖土质差，易塌落，施工单位在施工过程中，垂直开挖未采取钢板桩支护，开挖土方就近堆放在沟壁两侧地面增加载荷，导致发生坍塌事故。垂直开挖未采取钢板桩支护是造成本次事故的直接原因。

2、间接原因

经综合分析，本次事故的间接原因如下：

（1）施工总包单位将工程非法转包给不具备任何施工资质的施工队伍施工。

（2）施工总包单位未成立项目部、未安排具备资质的项目负责人、施工员和安全员到施工现场负责管理；未组织对进场施工人员进行安全教育培训和安全技术交底。

（3）实际施工单位未取得任何施工资质非法承包工程施工。

（4）实际施工单位未聘请任何具有施工资质的技术和管理人员到施工现场负责管理。

（5）实际施工单位未组织施工人员进行安全教育培训和安全技术交底，未到施工现场进行检查，未及时发现并排除施工现场的重大事故隐患。

（6）实际施工单位在组织施工过程中不按施工方案和施工图纸要求施工，在施工过程中出现重大事故隐患不及时报告、不及时采取有效措施排除事故隐患，强令冒险作业。

（7）施工单位主要负责人和管理人员未认真履行安全生产职责，未及时发现并排除施工现场的重大事故隐患。

（8）监理单位未履行监理职责，未派员对其监理职责范围内的事故工地履行监理职责，导致施工现场处于无监理状态，现场施工人员不按方案施工、冒险作业、交叉作业等重大事故隐患未被及时发现和制止。

（9）建设单位现场负责人未认真履行职责，未制止广州市花都第一市政工程建设有限公司将工程非法转包给不具备资质的施工队施工、设计前未向设计单位告知最新设计条件并提供管平图、设计完成后未组织设计单位和施工单位进行设计交底、未到施工现场检查、及时发现并制止现场施工人员不按施工方案和施工图纸要求施工和冒险作业的行为。

四、事故性质

经调查认定，地铁九号线飞鹅岭站B出口污水管回迁工程“12•03”一般坍塌事故是一起生产安全责任事故。

五、对事故有关责任单位、责任人员的处理建议

根据事故原因调查和事故责任认定，依据有关法律法规和党纪政纪规定，对事故有关责任人员和责任单位提出处理意见：建议追究

刑事责任1人；建议作出行政处罚单位3家；建议作出行政处罚人员2人；建议作出党政纪处理6人。

（一）对事故相关单位的处理意见

1、罗锦源施工队

罗锦源施工队不具备任何施工资质，非法承包工程，未聘请任何具有施工资质的技术和管理人员到施工现场负责管理，导致发生事故，对事故负主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一款第（一）项[28]，**建议由花都区安监局对罗锦源施工队处四十万元以上五十万元以下罚款。**

2、广州市花都第一市政工程建设有限公司

广州市花都第一市政工程建设有限公司将承包的工程非法转包给不具备任何施工资质的罗锦源施工队，未成立项目部、未按排项目负责人、施工员和安全员到施工现场负责管理，未组织对进场施工人员进行安全教育培训和安全技术交底，导致现场施工人员不按施工图纸要求作业、盲目冒险施工而造成事故，对事故负重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一款第（一）项，**建议由花都区安监局对广州市花都第一市政工程建设有限公司处三十万**

[28] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；……

元以上四十万元以下罚款。建议由花都区住建局提请上级建设部门暂扣其安全生产许可证30日，责令企业在暂扣安全生产许可证期间暂停承接业务。

3、西安铁一院工程咨询监理有限公司

西安铁一院工程咨询监理有限公司未履行监理职责，未派员对其监理职责范围内的事故工地履行监理职责，导致施工现场处于无监理状态，现场施工人员不按方案施工、冒险作业等重大事故隐患未被及时发现和制止，导致发生事故，对事故负重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一款第（一）项，**建议由花都区安监局对西安铁一院工程咨询监理有限公司处三十万元以上四十万元以下罚款，并通报企业属地安监部门。**

（二）对事故相关人员的处理意见

（1）罗锦源，男，群众，事故工地施工队实际控制人。罗锦源无资质非法承包工程并造成事故，对事故负主要责任，**涉嫌重大事故责任罪，建议由司法机关追究罗锦源刑事责任。**

（2）杨小春，男，群众，事故工地施工队技术人员、施工现场负责人。杨小春在组织施工中不按施工方案施工、冒险作业并造成事故，对事故负直接责任，**涉嫌重大事故责任罪，因其在事故中死亡，免于追究责任。**

（3）张太炳，男，中共党员，广州市花都第一市政工程建设有限公

司总经理、安全生产主要负责人。张太炳未履行安全生产职责，导致发生事故，对事故负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一款第（一）项[29]，**建议由花都区安监局对张太炳处2016年年收入30%的罚款。**根据区财政局和区城市管理局双方签订的《企业托管协议》和中华人民共和国监察部、安监总局发文的2006年11月22日监察部、安监总局令第11号《安全生产领域违法违纪行为政纪处理暂行规定》之第十二条第一项和第七项[30]、《广州市花都区人民政府办公室关于区属国有企业统一监理管理的通知》第三条第（一）项第3点的规定[31]，**建议由区财政局（国资局）征求区城市管理局意见后对其作出撤职处理。根据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，建议由区城市管理局党组对其作出撤销党内职务处分。**

（4）丁洪修，男，中共党员，广州市花都第一市政工程建设有限公司工程部主任、地铁九号线飞鹅岭管线迁改工程的具体负责人。丁洪修未认真履行安全生产职责，未及时发现并排除施工现场的重大事故隐患，对事故发生负有管理责任。根据区财政局和区城市管理局双方签订的《企业托管协议》和中华人民共和国监察部、安监总局发文

---

[29] 《中华人民共和国安全生产法》第九十二条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；……

[30] 《安全生产领域违法违纪行为政纪处理暂行规定》第十二条 国有企业及其工作人员有下列行为之一，导致生产安全事故发生的，对有关责任人员，给予警告、记过或者记大过处分；情节较重的，给予降级、撤职或者留用察看处分；情节严重的，给予开除处分：（一）对存在的重大安全隐患，未采取有效措施的；……（七）有其他不履行或者不正确履行安全生产管理职责的。

[31] 《广州市花都区人民政府办公室关于区属国有企业统一监督管理的通知》（花府办〔2017〕50号）第三条第（一）项第3点的规定，有业务主管单位的国有企业的负责人和高管人员的任免，由区财政局（国资局）征求业务主管部门意见后办理。

的2006年11月22日监察部、安监总局令第11号《安全生产领域违法违纪行为政纪处理暂行规定》之第十二条第一项和第七项、《广州市花都区人民政府办公室关于区属国有企业统一监理管理的通知》第三条第（一）项第3点的规定，**建议由区财政局（国资局）征求区城市管理局意见后对其作出撤职处理**。根据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，**建议由区城市管理局党组对其作出留党察看一年处分**。

（5）杨青，男，中共党员，西安铁一院工程咨询监理有限公司广州市轨道交通九号线土建工程监理服务项目1标项目总监，未履行安全生产职责，导致发生事故，对事故负有重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一款第（一）项，**建议由花都区安监局对杨青处2016年年收入30%的罚款，建议由区安监局责成西安铁一院工程咨询监理有限公司对其作出相应党政纪处理**。

（6）冯凰，女，中共党员，西安铁一院工程咨询监理有限公司广州市轨道交通九号线土建工程监理服务项目1标项目的监理负责人，未认真履行职责，导致发生事故，对事故负有责任。**建议由区安监局责成西安铁一院工程咨询监理有限公司对冯凰作出撤职并调离监理岗位处理，同时作出党纪处理**。

（7）刘振强，男，中共党员，区城市管理局党组成员、副局长，分管广州市花都第一市政工程建设有限公司。刘振强作为分管领导，未有效督促广州市花都第一市政工程建设有限公司落实安全生产职责，对广州市花都第一市政工程建设有限公司将工程非法转包给不具备任何施工资质的个体施工队的问题监管不到位，负有重要领导责任。

根据《广州市关于进一步加强党政机关工作人员问责工作的意见》第十条[32]和第十一条[33]的有关规定，**建议由区纪委对其予以诫勉处理。**

（8）冯恺，男，群众，广州市道路扩建工程办公室管线部项目负责人，负责九号线管线迁改工程工作。冯恺履行职责不到位，导致发事故，对事故负有责任。鉴于广州市道路扩建工程办公室为市住建委管理的单位，**建议由事故调查组将冯恺转交市住建委进行处理。**

六、整改措施

为全面贯彻习近平总书记对安全生产工作一系列重要指示批示精神，落实《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，坚持安全发展理念，坚守安全红线意识，深刻吸取事故教训，着力强化企业安全生产主体责任，堵塞监管漏洞，提出以下整改措施：

（一）全面自查自纠，强化建设施工项目安全生产管理工作。

一是地铁相关施工单位，要切实提高安全生产意识，坚持“安全第一”的基本原则，尤其是对地铁9号线通车后的相关附属配套后期工程的施工，要深刻吸取本次事故教训，禁止一切为了赶工期而忽视安全的行为，要切实落实安全生产责任制、严格安全管理、规范作

---

[32] 《广州市关于进一步加强党政机关工作人员问责工作的意见》（十）其他情形。党政机关工作人员有其他不履行或者不正确履行规定职责的行为，导致国家利益、公共利益或者公民、法人和其他组织的合法权益受到较大损失或者造成不良影响以上后果的，依照本意见实施问责。

[33] （十一）问责方式。党政机关领导干部有本意见所列问责情形，造成较大损失或者不良影响的，给予责令作出书面检查、诫勉谈话、通报批评的问责处理；造成重大损失或者恶劣影响的，按照《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》和《广东省〈关于实行党政领导干部问责的暂行规定〉实施办法》，给予责令公开道歉、停职检查、引咎辞职、责令辞职或者免职的问责处理。

业，防止地铁相关生产安全事故发生。

二是广州市花都第一市政工程建设有限公司，作为区国有企业、区市政工程首要建设施工单位，应当起到企业安全生产示范带头作用。在以后的建设施工活动中，要把安全生产责任落到实处，要督促本单位和其下所有建设项目切实贯彻落实安全生产管理制度，严禁对施工项目“以包代管”，严禁利用任何形式实施出借资质、违法分包等违法行为，要切实做好项目管理人员、作业人员、分包工程承包人资质、危险性较大分部分项工程专项施工方案等内容的审查工作。

三是相关监理单位，要加强技术管理、安全管理、合同履约管理要严格按照合同约定履行监理责任，按约定派驻总监理工程师，配备人数足够、符合资质条件的专业监理工程师；要严格履行现场监理职责，对于发现的隐患问题要向施工单位及时下发整改通知或暂时停工通知，督促施工单位迅速完成整改，如施工单位拒不整改或者拒不停工的，要及时向建设单位和主管部门报告。

四是建设单位地铁集团公司，要加强对建设项目相关企业的过程监督，协调、督促各参建单位，包括监理单位、施工总承包单位、施工专业分包单位、劳务分包单位依法履行各自的安全生产管理职责，不得以包代管，要督促检查监理单位依法履行监管职责，发现建设项目存在隐患问题要督促监理单位和施工方进行整改，对隐患拒不整改、拒不停工的情形，要进行严厉处罚并报告政府主管部门。

（二）健全落实安全生产责任制，确保监管责任到位。

区各行业主管部门要牢固树立安全发展理念，把安全生产工作摆在更加突出的位置，切实维护人民群众生命财产安全；要健全并落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任制区城市管理局要强化监督，要求施工企业要全面贯彻落实各项规章制度，尤其是严格遵守国家的相关法律法规，强化安全监管，及时纠正违章作业；加强安全隐患排查、整改，提高事故预见能力；区城市管理局要进一步加强内部管理，明确管理职责，健全相关管理制度，加强对市政公司的监督，落实监督责任，提高监管水平，杜绝类似事故的再次发生。区财政（国资）部门要加强对区属国有企业的日常管理，要加大对国有企业违反安全生产法律法规有关规定的业绩考核力度。

（三）严格加强建设项目审核和安全技术管理。

区建设主管部门（包括区住建、水务、交通等部门）要强化建设项目报建、安全技术措施报备和派驻施工现场管理人员的审查审核工作，对现场作业人员和报备人员不一致的要严肃查处；要严查工程合同履约情况、施工项目配备负责人安全管理人员数量和资质情况、提交危险性较大分部分项工作清单情况，以及相关专项施工方案制订情况，保证施工现场安全生产管理体系、质量技术安全管理体系落实到位，严格执行专项施工方案、技术交底的编制、审批制度。

（四）强化事故隐患排查整治，切实做到闭环管理。

各行业监管部门要督促本行业建设项目有关单位认真汲取此次事故惨痛教训，加大风险管控和隐患排查治理，要建立完善的本单位生产安全事故隐患排查制度，全过程人员签字确认负责，实施全过程“留痕”记录并公示，要实现对隐患的发现、安全管理人员确认、实施整改、完成整改申请、整改效果核查验收、公示等环节的闭环管理特别是要切实落实隐患整改的验收和公示，确保隐患整改效果并接受监督。

地铁九号线飞鹅岭站B出口污水管回迁工程

“12•03”一般坍塌事故调查组

2018年4月2日